

# Digital Student Registration

v2.1.0 - Next.js 15 - React 19 - MongoDB - Docker

Philipp - Constantin - Valentin - Alex - David



Willkommen  
**Admin User**  
Schulverwaltung

Einstellungen durchsuchen

1. Einleitung

2. Projektmanagement

3. Design - UI / UX

4. Anmeldung

5. Architektur

6. Deployment

7. Infrastruktur

8. Admin

9. Rechte

10. Wirtschaftlichkeit



Digital Student Registration v2.1.0

Einleitung

Suchen...

Speichern

| Aspekt      | v1 (Alt)        | v2 (Neu)             |
|-------------|-----------------|----------------------|
| Technologie | Veraltet        | Next.js 15, React 19 |
| UX          | Schlecht        | Modern, Self-Service |
| Wartbarkeit | Schwierig       | 964 Unit-Tests       |
| Status      | Unübersichtlich | Echtzeit-Dashboard   |

IST :

Schlechter  
Mobile-Support

Dateninkonsistenz

Fehlende  
Normalisierung

Veraltete  
Technologien

SOLL :

Geräteunabhängigkeit

Dynamische  
Datenerfassung

Erweiterte  
Kontaktverwaltung

Datenintegrität  
beim Import



Willkommen  
**Admin User**  
Schulverwaltung

Einstellungen durchsuchen

1. Einleitung

2. Projektmanagement

3. Design - UI / UX

4. Anmeldung

5. Architektur

6. Deployment

7. Infrastruktur

8. Admin

9. Rechte

10. Wirtschaftlichkeit



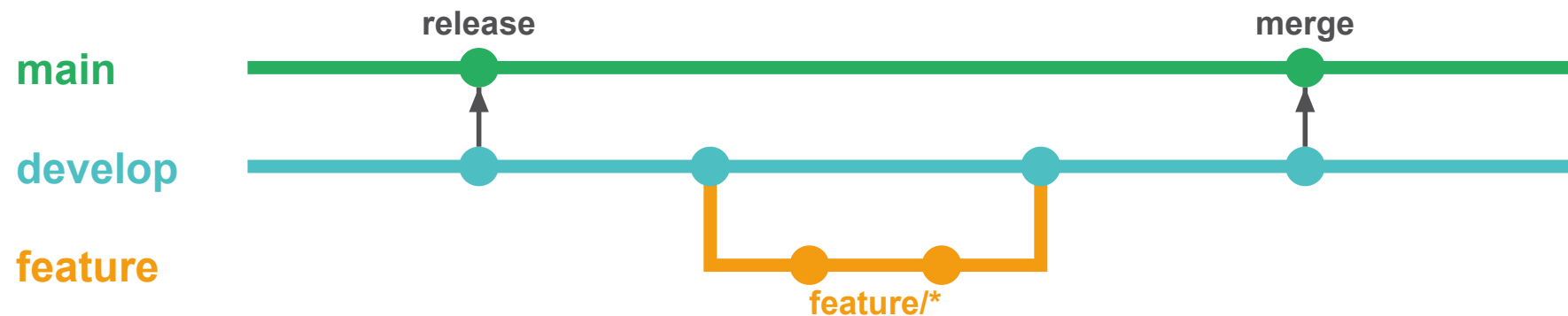
Digital Student Registration v2.1.0

## Projektmanagement

Suchen...

Speichern

| Person     | Verantwortlichkeit                 |
|------------|------------------------------------|
| Philipp    | Projektleitung, Wirtschaftlichkeit |
| Constantin | Design, UX                         |
| Valentin   | Anmeldung, Architektur             |
| Alex       | Deployment, Infrastruktur          |
| David      | Admin, Sicherheit                  |





Willkommen  
**Admin User**  
Schulverwaltung

Einstellungen durchsuchen

1. Einleitung
2. Projektmanagement
3. Design - UI / UX
4. Anmeldung
5. Architektur
6. Deployment
7. Infrastruktur
8. Admin
9. Rechte
10. Wirtschaftlichkeit



Digital Student Registration v2.1.0

## Design - UI / UX

Suchen...

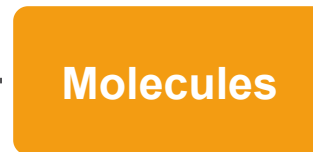
Speichern

| Feature             | Beschreibung                        |
|---------------------|-------------------------------------|
| Legasthenie-Schrift | OpenDyslexic Font                   |
| High Contrast       | Erhöhter Kontrast für Sehbehinderte |
| i18n                | Deutsch / Englisch                  |
| Theme Toggle        | Light und Dark Mode                 |

(Button, Input)



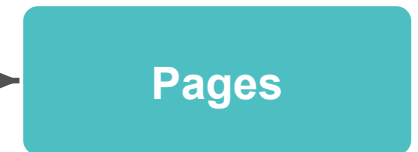
(Header, Menu)



(DataTable, Forms)



(Admin, Student)



Atoms

Molecules

Organisms

Pages



Willkommen  
**Admin User**  
Schulverwaltung

Einstellungen durchsuchen

1. Einleitung
2. Projektmanagement
3. Design - UI / UX
- 4. Anmeldung**
5. Architektur
6. Deployment
7. Infrastruktur
8. Admin
9. Rechte
10. Wirtschaftlichkeit



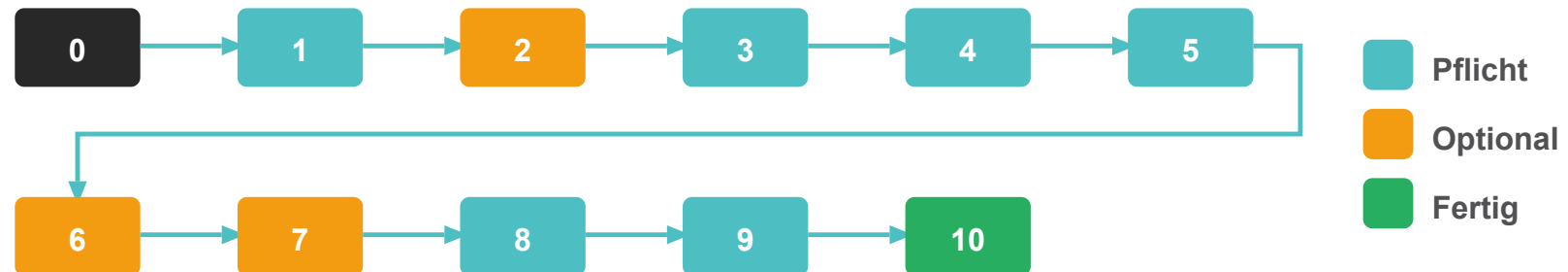
Digital Student Registration v2.1.0

## Anmeldung

Suchen...

Speichern

| Schritt                                 | Optional | Bedingung             |
|-----------------------------------------|----------|-----------------------|
| 0: Willkommen                           | Nein     | -                     |
| 1: Allgemein                            | Nein     | -                     |
| 2: Herkunft                             | Ja       | Geburtsland $\neq$ DE |
| 3-5: Adresse, Eltern, Bildung           | Nein     | -                     |
| 6-7: Ausbildung, Betrieb                | Ja       | Berufsausbildung      |
| 8-10: Vereinbarungen, Übersicht, Fertig | Nein     | -                     |





Willkommen  
**Admin User**  
Schulverwaltung

Einstellungen durchsuchen

- 1. Einleitung
- 2. Projektmanagement
- 3. Design - UI / UX
- 4. Anmeldung
- 5. Architektur**
- 6. Deployment
- 7. Infrastruktur
- 8. Admin
- 9. Rechte
- 10. Wirtschaftlichkeit



Digital Student Registration v2.1.0

# Architektur

Suchen...

Speichern

| Technologie   | Zweck                 | Beschreibung                              |
|---------------|-----------------------|-------------------------------------------|
| Next.js 15    | App Router, SSR       | React-Framework für Server-Side Rendering |
| React 19      | JS Framework          | Komponentenbasierte UI-Bibliothek         |
| TypeScript 5  | Typsicherheit         | Statische Typprüfung für JavaScript       |
| Redux Toolkit | State Management      | Zentraler Anwendungszustand               |
| Formik + Yup  | Formulare             | Formularhandling mit Validierung          |
| i18n          | Internationalisierung | Mehrsprachigkeit (DE/EN)                  |
| Sonner        | Benachrichtigungen    | Toast-Meldungen für Benutzer              |

src/

app/  
Pages + API Routes

components/  
Atomic Design

store/  
Redux Toolkit

models/  
Mongoose Schemas

lib/  
Services + Config

theme/  
MUI Light/Dark



Willkommen  
**Admin User**  
Schulverwaltung

Einstellungen durchsuchen

1. Einleitung
2. Projektmanagement
3. Design - UI / UX
4. Anmeldung
5. Architektur
- 6. Deployment**
7. Infrastruktur
8. Admin
9. Rechte
10. Wirtschaftlichkeit



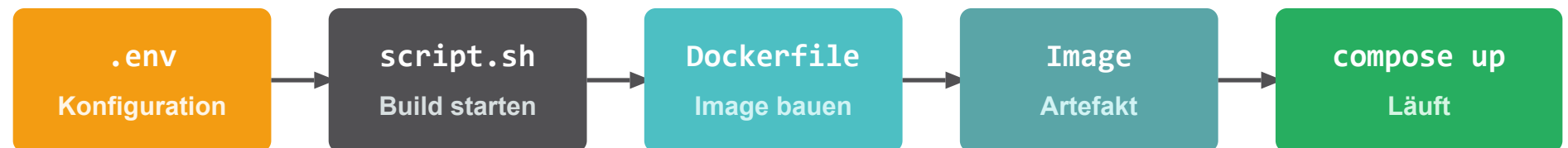
Digital Student Registration v2.1.0

## Deployment

Suchen...

Speichern

| Merkmal     | Beschreibung                                     |
|-------------|--------------------------------------------------|
| Konsistent  | Entwicklungs- und Produktionsumgebung identisch  |
| Schnell     | Vollständiges Deployment in unter 5 Minuten      |
| Sicher      | Rootless Container, keine Privilegien-Eskalation |
| Plattform   | Unterstützung für Linux und Windows              |
| Versioniert | Images werden mit Tags versioniert               |





Willkommen  
**Admin User**  
Schulverwaltung

Einstellungen durchsuchen

1. Einleitung
2. Projektmanagement
3. Design - UI / UX
4. Anmeldung
5. Architektur
6. Deployment
- 7. Infrastruktur**
8. Admin
9. Rechte
10. Wirtschaftlichkeit



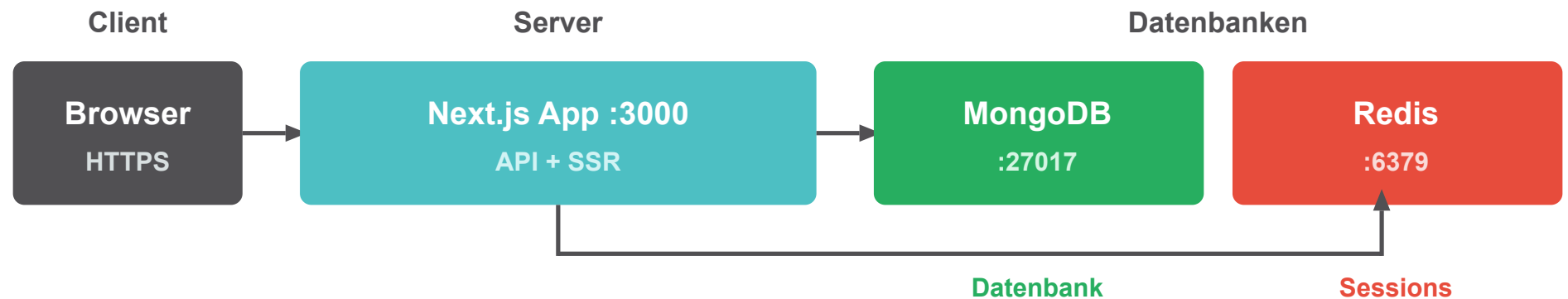
Digital Student Registration v2.1.0

## Infrastruktur

Suchen...

Speichern

| Service | Port  | Beschreibung      | Healthcheck      |
|---------|-------|-------------------|------------------|
| App     | 3000  | Next.js Anwendung | /api/health/live |
| MongoDB | 27017 | Datenbank         | mongosh ping     |
| Redis   | 6379  | Session-Speicher  | redis-cli ping   |







Willkommen  
**Admin User**  
Schulverwaltung

Einstellungen durchsuchen

1. Einleitung
2. Projektmanagement
3. Design - UI / UX
4. Anmeldung
5. Architektur
6. Deployment
7. Infrastruktur
8. Admin
9. Rechte
10. Wirtschaftlichkeit

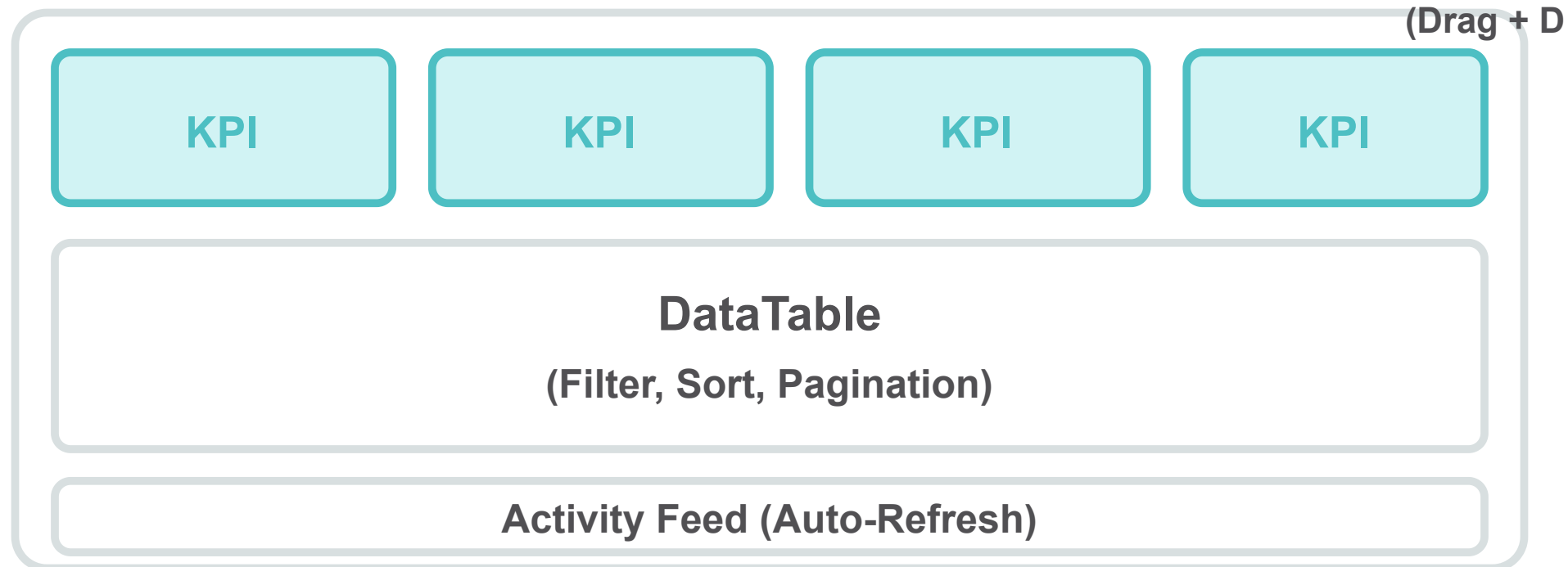
## Admin

Suchen...

Speichern

| Bereich   | Features                                 |
|-----------|------------------------------------------|
| Klassen   | DataTable, CSV-Import/Export, QR-Codes   |
| Schüler   | Filter, Inline-Assignment, Detailansicht |
| Dashboard | Status-Übersicht, Statistiken            |

Dashboard Layout:





Willkommen  
**Admin User**  
Schulverwaltung

Einstellungen durchsuchen

1. Einleitung
2. Projektmanagement
3. Design - UI / UX
4. Anmeldung
5. Architektur
6. Deployment
7. Infrastruktur
8. Admin
9. Rechte
10. Wirtschaftlichkeit



Digital Student Registration v2.1.0

## Rechte

Suchen...

Speichern

| Rolle   | Zugriff                              |
|---------|--------------------------------------|
| Admin   | Vollzugriff (JWT via NextAuth.js)    |
| Schüler | Unauthentifiziert (6-stelliger Code) |

Authentifizierungs-Flow:

**ADMIN:**

Login

Credentials

JWT

Dashboard

bcrypt (Salt: 12)

**SCHUELER:**

QR-Code

6-digit Code

Wizard

Done

(keine Auth)

**Sicherheit:** Audit-Logging (90d) + Recovery-Codes + Redis Sessions



Willkommen  
**Admin User**  
Schulverwaltung

Einstellungen durchsuchen

1. Einleitung
2. Projektmanagement
3. Design - UI / UX
4. Anmeldung
5. Architektur
6. Deployment
7. Infrastruktur
8. Admin
9. Rechte
10. Wirtschaftlichkeit



Digital Student Registration v2.1.0

## Wirtschaftlichkeit

Suchen...

Speichern

| Bereich      | v1 (Alt)    | v2 (Neu)           |
|--------------|-------------|--------------------|
| Dateneingabe | Umständlich | Self-Service + CSV |
| Fehlerquote  | Hoch        | Auto-Validierung   |
| Wartbarkeit  | Schwierig   | 964 Tests          |
| Lizenzkosten | Unbekannt   | 0 EUR (OSS)        |

Vorteile v2:

### ZEITERSPARNIS

- Self-Service
- CSV Import/Export
- Auto-Validierung
- Echtzeit-Dashboard

### QUALITAET

- 964 Unit-Tests
- TypeScript
- Yup Validation
- Audit-Logging

